

2023 学年第二学期北斗星盟 5 月阶段性联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 13 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

1. 下列关于数据和信息的说法不正确的是
A. 数据的表现形式可以是数字、图形符号和字母等
B. 信息可以依附于不同的载体，也可以脱离载体而独立存在
C. 计算机中的数据以二进制形式存储
D. 信息的价值可能随时间的推移而变化
2. 下列关于大数据及其处理的说法正确的是
A. 大数据体量规模巨大，可以抽取价值密度高的样本进行分析
B. 在大数据处理过程中，泄露个人信息不会造成安全问题
C. 大数据产生速度快，实时生成的大数据无法与批处理整合处理
D. 文本数据处理在情报分析、垃圾邮件过滤、机器翻译等方面有重要应用

阅读下列材料，回答第 3 至 5 题：

学校引进了自动售货机，在自动售货机中提供各类饮料。师生可以根据自身需求选择自己喜欢的饮料组合。该机具备屏幕展示、货物保鲜、支付等功能。师生可以使用现金、移动支付或刷卡等支付方式进行购买，方便快捷。销售商通过售货机智能化的监控系统，实时了解库存情况，并通过指纹识别打开饮料机及时进行补货。同时，销售商根据不同时间段和需求预测来调整饮料的采购量。

3. 下列关于该系统的组成、功能和应用的说法不正确的是
A. 销售商管理后台可查看饮料销售情况，说明该信息系统具有数据查询功能
B. 学校老师和学生都是该信息系统的用户
C. 该系统服务器需安装系统软件
D. 饮料售卖机不属于该信息系统硬件设备
4. 该系统的下列应用中，体现人工智能技术的是
A. 扫码支付饮料费用
B. 销售商通过数据库中的数据了解饮料售卖情况
C. 销售商通过指纹识别打开售货机补充饮料
D. 屏幕上展示饮料的配料表
5. 下列关于信息系统安全和信息社会责任的说法，正确的是
A. 未经授权，可将师生购买饮料的视频放到电商平台展示

- B. 售货机不会出现数据安全问题，可以不用备份数据
 C. 为该系统安装杀毒软件和防火墙，以提高系统的安全性
 D. 对所有用户设置相同的访问权限

6. 下列关于网络系统的说法，不正确的是

- A. 网络仅具有数据资源的共享功能
 B. 无论是局域网还是广域网，都要遵守网络通信协议
 C. 5G 网络满足物联网海量连接和车联网极低延时要求
 D. 服务器负责数据处理和网络控制，并构成网络的主要资源

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示。执行这部分流程，若依次输入的数据为 3、-4、5、-2、2、3、0，则输出 m 的值为

- A. 5 B. 7 C. 8 D. 10

8. 使用键盘在 word 软件中输入“blikocke”其中“↵”代表撤销操作（如 on↵表示撤销最近输入的“i”保留 on），编程模拟其输入过程，合适的数据结构和最后输入的字母是

- A. 栈 block B. 队列 block C. 队列 bicke D. 栈 blook

9. 下列 Python 表达式中，计算结果值与其它选项不同的是

- A. `abs(-3//2)` B. `3**3%5` C. `len("1+2")` D. `int(max("2","12"))`

10. 某加密程序的代码如下：

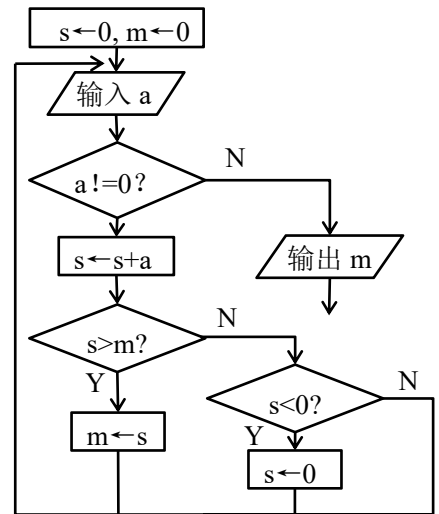
```
s=input("请输入明文：")
q="1896720354" ; mw=""
for i in range(len(s)):
    if "0"<=s[i]<="9":
        mw+=q[int(s[i])]
    elif "a"<=s[i]<="z":
        mw+=chr((ord(s[i])-ord("a")+i%2)%26+ord("a"))
    else:
        mw=s[i]+mw
print(mw)
```

运行该程序段，若输入 s 的值为“Win98@qq.com”，则输出结果是

- A. `..@Wjn45qrdon` B. `Wjn53@qr. don` C. `Wjn32@qr. don` D. `..@Wkp45sseqo`

11. 有如下 Python 程序段：

```
from random import randint
a=[1]*8
p=randint(1,7)
a[0]=p
for i in range(1,len(a)):
    a[i]=a[i-1]+randint(1,5)*2
for i in range(len(a)-1,p,-1):
    a[i]=a[i-1]
a[i-1]=p
print(a)
```



第 7 题 图

执行该程序段后，输出的结果可能是

- A. [4, 10, 18, 4, 20, 22, 24, 26]
- B. [6, 14, 22, 32, 40, 44, 6, 46]
- C. [1, 1, 7, 11, 19, 31, 33, 41]
- D. [2, 5, 2, 7, 17, 19, 21, 29]

12. 从链表 **b** 中随机取出 6 个不同节点元素存入数组 **a**，方框中填入的代码不能实现该功能的为

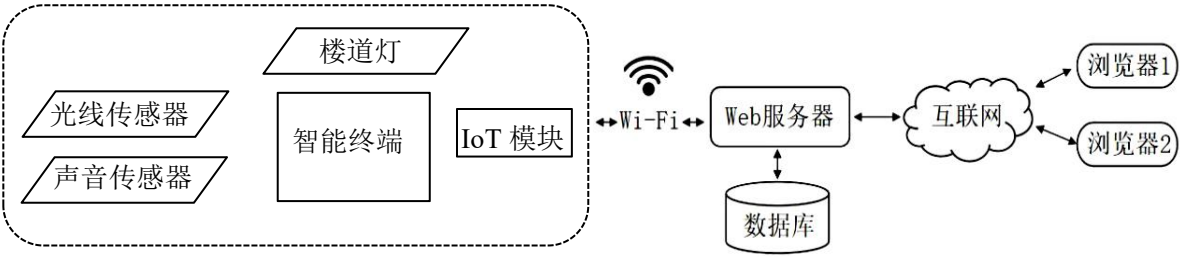
```
import random
b=[["A",1],["B",2],["C",3],["D",4],["E",5],["F",6],["G",7],["H",-1]]
head=0
a=[]
for i in range(6):
    k=random.randint(0,len(b)-i-1)
    if k==0:
        a.append(b[head][0])
        head=b[head][1]
    else:
        
print(a)
```

数据 指针	
区域	区域
head → "A"	1
"B"	2
"C"	3
"D"	4
"E"	5
"F"	6
"G"	7
"H"	-1

A. p=head for j in range(k): pre=p p=b[p][1] b[pre][1]=b[p][1] a.append(b[p][0])	B.p=head for j in range(k+1): pre=p p=b[p][1] a.append(b[p][0]) b[pre][1]=b[p][1]	C.p=head;i=0 while i<k : i=i+1; pre=p p=b[p][1] b[pre][1]=b[p][1] a.append(b[p][0])	D. p=head;i=0 while i<k-1: i=i+1 p=b[p][1] a.append(b[b[p][1]][0]) b[p][1]=b[b[p][1]][1]
---	--	--	---

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 9 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13.小张搭建了智能楼道灯控制系统，实现楼道灯的自动控制。当楼道内光线不足，并检测到有声音时，楼道灯开启，持续亮灯一定时间后关闭。该系统结构示意图如第 13 题图所示，请回答下列问题：



第 13 题图

- (1) 请在上图虚线框内用箭头标出智能终端与传感器、楼道灯和 IoT 模块之间的数据传输关系。
- (2) 智能终端上的程序具有如下功能：每隔 0.5 秒获取 1 次传感器采集的光线值、声音值；当楼道光线值 **Light** 低于阈值 **L**（200），并且检测到声音值 **Sound** 超过阈值 **S**（1000）时，自动打开楼道灯，当亮灯时间超过 **h** 时关灯。部分 Python 程序如下，请在程序中划线处填入合适的代码。
#导入相关库，并从服务器获取光线阈值和声音阈值，分别保存在变量 **L** 和 **S** 中，代码略
#从服务器获取亮灯时间保存在 **h** 中，代码略

```

flag=False; Lasttime=0
while True:
    #获取当前时间, 保存在 Newtime 中, 代码略
    #获取传感器采集的光线值和声音值, 分别保存在变量 Light 和 Sound 中, 代码略
    if not flag:
        if Light < L and Sound > S:
            flag = True
            ①
            #打开楼道 LED 灯, 代码略
        elif Newtime - Lasttime > h:
            ②
            # 关闭楼道 LED 灯, 代码略
            #相关数据存储到数据库, 代码略
            sleep(500)

```

(3) 用户通过浏览器将光线、声音的阈值, 以及亮灯持续时间数据提交到服务器的 URL 为 `http://192.168.1.98:5000/upload?L=200&S=1000&h=15`, 则服务器端应用实例 `app` 与该 URL 关联的路由设置语句是 `@app.route("_____")`。

(4) 系统搭建完成后, 正常运行一段时间后, 小张发现有同学晚上经过楼道时, 楼道灯未打开。他通过浏览器查看实时监测数据, 发现页面上显示的光线值正常。结合第 13 题图, 简要说明系统中可能造成上述问题的原因。(注: 需回答两项, 一项正确得 1 分)

14. 小红收集了某高中期中考试成绩, 对成绩计算位次。计算位次规则如下:

- ①按总分计算位次, 总分高者优先。
- ②总分相同, 比较语文、数学两门成绩之和即语数总分, 高者优先。
- ③总分相同, 语文、数学成绩之和也相同时, 取语文、数学两门中的单科较高成绩进行比较, 高者优先。

编写 Python 程序, 计算每位同学的位次。

▲	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	班	级	语文	数学	外语	物理	化学	生物	政治	历史	地理	技术	总分	名次
98	4	91.5	82	109					80		74	88	524.5	0
99	4	98.5	85.5	110				75			69	87	525	0
100	5	87	86	115	66	83	88						525	0
101	7	99.5	86.5	88	76	79					96		525	0
102	8	104	82	102	73	71					93		525	0
103	9	96.5	60.5	109				78	96	85			525	0
104	12	99.5	86.5	111				82	74	72			525	0
105	10	94	66	106				93	98	68			525	0
106	9	96.5	86.5	101				84	82	76			526	0
107	4	101	86.5	107			75				86	71	526.5	0

第 14 题图 a

▲	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	班	级	语文	数学	外语	物理	化学	生物	政治	历史	地理	技术	总分	名次	语数总分
98	376	4	91.5	82	109				80		74	88	524.5	377	173.5
99	369	7	99.5	86.5	88	76	79				96		525	372	186
100	370	8	104	82	102	73	71				93		525	370	186
101	371	12	99.5	86.5	111				82	74	72		525	371	186
102	372	4	98.5	85.5	110			75			69	87	525	373	184
103	373	5	87	86	115	66	83	88					525	374	173
104	374	10	94	66	106				93	98	68		525	375	160
105	375	9	96.5	60.5	109				78	96	85		525	376	157
106	368	9	96.5	86.5	101				84	82	76		526	369	183
107	366	4	101	86.5	107			75			86	71	526.5	367	187.5

第 14 题图 b

(1) 定义 `read_data` 函数, 读取某高中期中考试成绩 (`chengji.xlsx`) 文件, 部分数据如第 14 题图 a 所示。在表中增加“语数总分”列, 计算每个人的语文和数学成绩的和, 并以“总分”列为主关键字“语数总分”列为次要关键字进行排序。

```

def read_data(datafile):
    df=pd.read_excel(datafile)
    df["语数总分"]=_____①_____
    df=df.sort_values(["总分","语数总分"],_____②_____, ignore_index=True)
    return df

```

def sort1(start,end,df2): #计算当总分和语数总分都相同时的学生位次。代码略

(2) Python 主程序如下:

```
import pandas as pd
file="chengji.xlsx"
df1=read_data(file)
i=0
while i<=len(df1)-2:
    if _____①_____:
        df1.at[i,"名次"] = i+1 ; i=i+1
    else:
        if df1.at[i,"语数总分"]!=df1.at[i+1,"语数总分"]:
            df1.at[i,"名次"]=i+1 ;i=i+1
        else:
            j=i+1
            while df1.at[i,"语数总分"]==df1.at[j,"语数总分"]:
                j=j+1
            sort1(i,j-1,df1) #总分和语数总分都相同的学生调用 sort1 函数计算位次
            _____②_____
```

#最后一位同学位次处理及数据保存到“jiegou.xlsx”文件，代码略

15. 树上有 n 个苹果, 已知小明身高为 160cm, 板凳高度为 40cm, 每个苹果大小不一样, 摘苹果和搬板凳分别需要消耗 1 个能量点。假设小明共有 ey 个能量点, 如何摘能使小明摘到苹果的总重量最大?

程序思路: 先按苹果高度 (小于等于 160, 大于 160 且小于等于 200) 将数据分别存储 $apple_a, apple_b$ 中, 并按苹果重量降序排列。再对两组数据进行比较: 若消耗 2 个能量点的最重苹果重量大于消耗 1 个能量点的最重两个苹果重量之和, 则摘下消耗 2 个能量点的最重苹果, 否则摘下消耗 1 个能量点的最重苹果。苹果的高度与重量存储在列表 $apple$ 中, 每个元素中的第一个值表示苹果高度 (cm), 第二个值表示苹果重量 (g)。如 $apple = [[100, 202], [210, 300], [170, 400], [110, 100], [140, 150], [180, 340]]$, $ey=5$, 则摘下的苹果为: $[170, 400], [100, 202], [180, 340]$ 。请回答下列问题:

(1) 若 $apple = [[200, 102], [205, 200], [160, 400], [150, 300], [130, 190], [175, 104], [188, 350]]$, 能量点数 $ey=6$, 则摘到的总重量最大是_____ g。

(2) 定义 $link(d)$ 函数。函数功能是将列表 d 创建成链表, 请在划线处填入代码。

```
def link(d):
    for i in range(len(d)):
        d[i].append(-1)          #在 d[i] 中追加一个元素-1
    for i in range(1, len(d)):
        _____
    return d
```

def sort(d): #列表 d 的每个元素由高度与重量构成。函数功能是将 d 按重量降序排列, 代码略

(3) 实现摘苹果的主程序如下, 请在划线处补充代码。

```
apple = [[100, 202], [210, 300], [170, 400], [110, 100], [140, 150], [180, 340]]
apple_a = []; apple_b = []
```

#按苹果高度 (小于等于 160, 大于 160 且小于等于 200) 将数据分别存储在 $apple_a, apple_b$ 中

```

#代码略
sort(apple_a); sort(apple_b); link(apple_a); link(apple_b)
head_a, head_b=0,0 ;apple_end = []
alen = len(apple_a); blen = len(apple_b)
ey = int(input("请输入能量值:"))
def linkdel(d,head,dlen):
    apple_end.append(d[head])
    ①
    dlen = dlen - 1
    return head, dlen
while ey > 0:
    if alen > 1 and blen > 0:
        if ② and ey >= 2:
            ey = ey - 2
            head_b, blen = linkdel(apple_b, head_b, blen)
        else:
            ey = ey - 1
            head_a, alen = linkdel(apple_a, head_a, alen)
    elif blen == 0 and alen>0:
        ey = ey - 1
        head_a, alen = linkdel(apple_a, head_a, alen)
    elif blen > 0 and alen == 1:
        if ey> 1 and apple_b[head_b][1] > apple_a[head_a][1]:
            ey = ey - 2
            head_b, blen = linkdel(apple_b, head_b, blen)
        else:
            ey = ey - 1
            head_a, alen = linkdel(apple_a, head_a, alen)
    elif blen > 0 or alen == 0 :
        ey = ey - 2
        head_b, blen = linkdel(apple_b, head_b, blen)
    else:
        break
print("剩下能量值:", ey)
print("摘下的苹果:", end = "")
for i in range(len(apple_end)):
    print(apple_end[i][:2], end = "")

```

(4) 程序中加框处有误，请修正。